AI and Music Tools

Von-Wun Soo

Professor, Chang Gung University

2026, 11/27

工具	用途	難度	課堂角色
Suno	AI 生成完整歌曲	⭐	⭐⭐⭐⭐⭐
BandLab	編曲、錄音、混音	⭐⭐	⭐⭐⭐⭐⭐

課前只要求：

- **① 每人準備一台筆電**
  ② 課前註冊 Suno
  ③ 課前註冊 BandLab
  ④ 耳機
- 最好第一堂課開始前，就把這兩個網址放到 LMS。
- 尤其 Suno 現在的免費方案有每日創作額度，但免費/付費方案的使用權與商業用途條件會影響學生後續發表作品，因此課堂上最好明確告訴學生：**「課堂作品」和「商業發布」是兩件不同的事情。** Suno 官方目前也把付費方案的商業使用權與免費使用區分開來。

分辨人類製作與ＡＩ製作音樂的差異

- **「今天這堂課結束前，你可以不用會樂器、不會唱歌、不會寫譜，做出一首自己的歌，你相信嗎？」**
- 播放 2～3 首 AI 音樂。
- 讓學生猜：

A. 真人製作
B. AI 製作
C. 不確定

- 接著才揭曉。
- 這 20 分鐘的目的不是教技術，而是讓學生產生：
- 「Wait... AI 已經可以做到這個程度了？

虛擬歌手與真人歌手

1. ＡＩ孫燕姿
2. 真人孫燕姿

3. AI孫燕姿唱盧廣仲刻在我心裡的名字
4. 真人孫燕姿唱遇見

AI 到底怎麼「創作」音樂？

- 人類想法
  ↓
- **Prompt (context)**
  ↓
- **AI Model**
  ↓
- **Melody + Harmony + Rhythm + Arrangement + Voice**
  ↓
- **Song**

4 Main steps

① Text → Music

- 「一首關於台北凌晨三點的 Lo-fi hip-hop，孤獨但又有希望。」
- AI 就能把文字轉成音樂。

② Lyrics → Music

- 學生自己寫四句歌詞：
- 今天又下雨
  我還在捷運站
  不知道要去哪裡
  但明天還是會來
- 讓 AI 幫他變成歌曲。

③ Melody → Music

- 自己哼一段參考旋律：
- **La La La—La La—La**
- 再讓 AI 依據 melody / audio 做發展。
- Suno 目前也支援上傳或錄製 audio，再讓 AI 根據音訊創作。

④ AI ≠ 自動完成作品

- **AI 生成的是「可能性」，不是「你的作品」。**

真正的創作仍然包括：

- **選擇 → 修改 → 判斷 → 編排 → 詮釋**
- 「玩 AI」提升到「AI literacy」。

Suno 實作 ☆☆☆創作一首主題曲

- Suno 官方網站
- 它非常適合大一學生，因為基本操作就是：
- **寫一句話 → Create → 聽結果**
- 官方目前的 Simple Mode 就是用文字描述想聽到的音樂，幾秒鐘即可產生歌曲。
- **第一個作業：做「我的主題曲」**

每個學生選一個：

- 我的高中生活
- 大學第一天
- 台北
- 我的家鄉
- 我的愛好
- 我的未來
- 我最討厭的事情
- 我的寵物
- 失戀
- AI 統治世界
- 然後輸入：
- **主題 + 情緒 + 曲風 + 樂器 ＋樂曲速度 + 人聲**

- 例如：
- A nostalgic indie pop song about leaving high school and entering university,
- bittersweet but hopeful,
- acoustic guitar, warm piano,
- 95 BPM,
- female vocal,
- catchy chorus.
- 第一首出來之後，學生通常就會開始「玩」了。
- 這正是你要的。

Prompt 提示詞

- 不要只「請 AI 幫我做一首流行歌。」而是把 prompt 拆成：
- **Genre
- Mood
- Tempo
- Instrument
- Vocal
- Structure
- Production**

例如：

- **Indie pop + nostalgic + 95 BPM + acoustic guitar/piano + female vocal + verse/pre-chorus/chorus + warm analog production**
- 然後讓全班做一個實驗。

- **同一個故事，做三種音樂**
- 故事：
  「一個大一新生第一天走進校園。」
- **Version A：Disney**
- uplifting orchestral pop, cinematic, magical, young female vocal...
- **Version B：Hip-hop**
- modern lo-fi hip-hop, 85 BPM, male rap vocal, jazzy piano...
- **Version C：Heavy Metal**
- aggressive heavy metal, distorted guitars, double bass drums...

當提示詞描述音樂變動, 創作音樂變了嗎？

- **「故事變了嗎？」**
- 沒有。
- **「音樂變了嗎？」**
- 完全變了。

- **AI 音樂創作的核心，不只是生成，而是「如何描述你想要的聲音」。**

BandLab 實作

- 換到 **BandLab**。(Edimaker) https://www.bandlab.com
- BandLab 官方網站
- BandLab Studio 是免費的 cloud-based DAW（**Digital Audio Workstation)** ，可以在瀏覽器直接使用；目前可建立最長 15 分鐘的 project，最多 16 個 Audio/MIDI tracks。

它非常適合大一學生，

1. **不用安裝 DAW（Digital Audio Workstation)。**
2. 免費版本就有基本的：

- Drum Machine
- Looper
- Virtual Instruments
- Audio Recording
- MIDI
- Effects
- Mixing

BandLab

- 內建了大量的虛擬樂器、免版稅的 Sample（取樣音效包）以及 AI 音樂生成小工具，所以特別適合製作以下幾種音樂風格：[1, 2, 3]

1. 適合製作的音樂風格

- **嘻哈與饒舌（Hip-Hop / Rap）**：利用內建的電子鼓機（Drum Machine）與 808 低音，可以輕鬆做出重低音節奏（Beats），並搭配內建的 **AutoPitch（自動校正音準，類似 Auto-Tune）** 錄製完美的饒舌與人聲。[1, 2, 3]
- **電子流行與舞曲（Pop / EDM）**：內建超過 15,000 種免版稅的 Loops 循環樂段。你可以像拼積木一樣，把不同樂器的旋律拼接在一起，快速做出一首副歌。[1, 2]
- **搖滾與金屬（Rock / Metal）**：支援真實樂器錄音。你可以直接把**電吉他或電貝斯**接上電腦或手機，套用軟體內建的各種虛擬效果器（如破音 Drive、延遲 Delay），做出美式搖滾或重金屬音樂。[1]
- **不插電與流行抒情（Acoustic / Ballad）**：利用內建的 330 多種虛擬鋼琴、弦樂、木吉他等 MIDI 樂器，加上麥克風錄製真實人聲，就能完成一首情感豐富的抒情歌。

2. BandLab 的核心功能可以幫你做什麼？

- **節奏與編曲（Beat Making）**：不會樂器也沒關係，使用 Looper 循環播放器或鋼琴卷軸，用點擊的方式就能編排出完整的爵士、靈魂、Lo-Fi 等各類背景音樂。 [1, 2]
- **人聲錄音與混音（Vocals & Mixing）**：提供超過 300 種聲音預設效果。不論是要加強空間感（Reverb），還是要讓聲音聽起來像廣播電台，都可以一鍵完成。 [1, 2]
- **AI 創作草稿**：你可以選擇喜歡的音樂風格，讓內建的 AI 快速生成一段 30 秒的音樂靈感，再把這段靈感導入工作站中進行深度修改與擴寫。 [1]
- **母帶後期處理（Mastering）**：當你整首歌做完後，BandLab 提供免費的**自動母帶處理功能**，能讓你的音樂音量和音質達到可以直接發布到 Spotify 或 YouTube 的商業標準。 [1, 2]
- **跨平台多人協作**：你可以用電腦瀏覽器做一半，出門用手機 App 繼續錄音，甚至可以邀請全世界的朋友一起在同一個音樂專案裡「一人錄一軌」共同創作。 [1, 2, 3]

BandLab 小作業：加入「人類創作元素」

- 把剛才的 AI 歌曲：
- **加入至少一個自己做的東西。**

例如：

Level 1

- 錄自己的聲音 (SUNO 付費版)

Level 2

- 自己拍手 / 敲桌子當 percussion。

Level 3

- 自己唱一句。

Level 4

- 自己彈一段樂器。

Level 5

- 把 AI 音樂剪掉一段，重新排列。

- **「如果 AI 做了 90%，我做了 10%，這還是不是我的作品？」**

Q/A

- **Q1** AI 生成的歌算不算音樂？
- **Q2** 如果 AI 模仿某位歌手的聲音，可以嗎？
- **Q3** 如果 AI 用大量人類音樂訓練，它有沒有「偷」音樂家的作品？
- **Q4** 如果你用 AI 做歌，然後拿去 Spotify / YouTube 賺錢，合理嗎？

- **AI 音樂最重要的問題不是「AI 能不能作曲」，**
- 而是「我們希望未來的音樂創作是什麼樣子？」

集體評分

- 每組播放 **30 秒**。

各組投票：

- **Best Music**
  最好聽

- 校正分數： 每組分數範圍 60-100
- 所有組的平均值 A (包括自我評分）
- 集體對某組評分平均值(除掉本組）Bi
- 本組對某組的分數值 Ci
- 本組所獲得集體平均分數 D
- N is total number of students
- Ci-A > Bi-A.　D – 1/N{Sigma (Ci-Bi)}
- Ci-A < Bi-A.　 D - 1/N{Sigma(Bi-Ci)}

SUNO

- **Suno** 是一款革命性的 **AI 生成式音樂工具**。使用者只需輸入**簡單的文字提示詞（Prompt）**，軟體就能在短短幾十秒內，自動創作出包含**詞、曲、編曲、人聲演唱（甚至雙人合唱）**的完整音樂作品。

1. 核心功能

- **全自動文字生成音樂**：輸入「熱血的日系動漫搖滾，加入電子合成器」，AI 就會直接生成一首完整的歌曲。
- **人聲與歌詞創作**：支援「自動生成歌詞」或「輸入自訂歌詞」，且 AI 能夠完美演唱**中文、英文、日文、台語**等多國語言。
- **純音樂（Instrumental）模式**：勾選此模式後，AI 會隱藏人聲，只生成背景配樂（BGM）。
- **結構控制（Extend / 重寫）**：如果喜歡某段旋律，可以使用「Extend（延伸）」功能，指定從第幾分幾秒開始繼續創作出副歌或結尾。
- **聲音克隆與音訊上傳（Audio Upload）**：使用者可以上傳一段自己哼唱的錄音，讓 Suno 以該旋律為基礎，延伸擴寫成完整的編曲。

2. 核心應用場景

- **自媒體與影片配樂**：YouTuber、廣告導演可以快速生成**免版權（Copyright-Free）的背景音樂**。
- **音樂創作初期的 Demo 試聽**：詞曲創作者可以用它快速將腦中的靈感具現化，省去早期繁瑣的編曲分軌步驟。
- **個人娛樂與創意禮物**：在朋友生日或特殊節日，將祝福寫成歌詞，讓 Suno 唱出一首獨一無二的專屬歌曲。
- **迷因與社群二次創作**：將搞笑的網路段子、社群迷因寫成正式的歌劇或重金屬搖滾，製造社群話題。

3. 版權與商用權益

- Suno 採用「訂閱制」來劃分版權：
- **免費方案（Free Plan）**：每天贈送固定點數（可生成約 10 首歌曲）。**免費方案生成的音樂版權歸 Suno 所有，不可用於商業用途**（如放上 YouTube 賺取廣告收益或發行至 Spotify）。
- **付費方案（Pro / Premier Plan）**：只要在訂閱期間內生成的歌曲，**使用者皆擁有完整的商業版權**，可以自由發行、營利或用於商業廣告中。

Bandlab 與SUNO 的關係

- **BandLab** 與 **Suno** 是兩家完全獨立的音樂科技公司，兩者屬於「創作者生態圈的互補與社群聯動」關係。[1, 2]

- 兩者的核心定位與功能有顯著的差異，但經常被音樂創作者搭配使用：

- **1. 核心定位的差異**
- **BandLab**：是一個**雲端數位音訊工作站（DAW）與社交音樂平台**。它提供傳統的音樂製作工具（如多軌錄音、虛擬樂器、混音特效、AI 彈奏母帶處理等），並擁有一個讓全球音樂人分享、協作和發布作品的龐大社群。[1]

- **Suno**：是一款**生成式 AI 音樂創作工具**。使用者只需要輸入文字提示詞（Prompt），Suno 就能在幾秒鐘內憑空生成包含人聲、歌詞、旋律與完整編曲的數位音樂檔。[1, 2, 3]

- **2. 創作者生態中的實質關係**
- 雖然兩家公司沒有官方的股權或直接的技術合併，但在創作者的工作流程中存在以下緊密聯繫：
- **生產力工作流的結合**：許多現代 AI 創作者會先使用 **Suno AI 官網**生成音樂的靈感片段或人聲 Demo，接著將這些音訊檔進入到 **BandLab 創作平台**進行更精細的二次剪輯、混音、添加樂器軌道或進行母帶後期處理。[1, 2]
- **社群平台上的標籤與內容流動**：在 BandLab 的音樂社群中，有非常多使用者會發表「由 BandLab 進行後期製作、但核心旋律由 Suno AI 生成」的作品。兩者在創作者圈中常被標記在一起（例如 made by bandlab shaped by suno ai）。[1, 2]
- **競爭與共存**：隨著 AI 技術發展，BandLab 自身也陸續推出了自家的 AI 輔助創作工具（如 SongStarter 等）。這使它在「AI 降低音樂創作門檻」這一點上，與 Suno 既有功能重疊的競爭關係，但 BandLab 仍偏向傳統音軌控制，而 Suno 則專精於全自動端到端生成。[1, 2]
- 簡單來說，**Suno 負責「從無到有生成音樂靈感」**，而 **BandLab 負責「將靈感進一步精修並分享給全世界」**。

AI music tools

- **頂級 AI 完整歌曲生成器**
- **Suno**：目前最受歡迎的完整歌曲生成工具之一，支援輸入歌詞與提示詞（Prompt）快速生成包含人聲、和弦與完整編曲的歌曲，操作直覺、速度快、初學者免費額度較多。
- **Udio**：Suno 的主要競爭對手，音樂細節、樂器層次與混音清晰度極高，特別適合喜愛精細調整結構、雕琢音色與多軌編輯的創作者。
- **ElevenLabs Music**：以高品質語音複製與人聲生成技術延伸的音樂功能，在聲音自然度與人聲情感表現上有極強優勢。 [1, 2, 3, 4, 5]

- **輔助編曲與背景音樂工具**
- **Soundraw**：專為影片創作者與 Podcaster打造的 AI 節奏與背景音樂生成器，可自由調整長度、情緒與樂器，付費版提供完整商用與版權保障。
- **AIVA**：專注於符號音樂與 MIDI 創作的 AI 系統，適合影視、遊戲配樂師用來產出管弦樂、鋼琴曲等具備精準樂理結構的 MIDI 檔案。
- **Beatoven.ai**：協助內容創作者快速為影片客製化背景音樂，支援按段落切換情緒與風格。
- **Stable Audio**：由 Stability AI 推出的高質量音訊與伴奏生成工具，適合長片段與音效/音樂紋理設計。 [1, 2, 3, 4]

AI-Music generation Tools

- Current methods face inherent trade-offs between generation speed, musical coherence, and controllability.

- LLM-based models (e.g. Yue [1], SongGen [2]) excel at lyric alignment but suffer from slow inference and structural artifacts.
- Diffusion models (e.g.DiffRhythm [3]), on the other hand, enable faster synthesis but often lack long-range structural coherence.
- ACE-Step bridges this gap by integrating diffusion-based generation with Sana's [4] Deep Compression AutoEncoder (DCAE [5]) and a lightweight linear transformer.

Text-2-music open sources/tools

- Jukebox [20], a pioneering model, generates raw audio with vocals using hierarchical VQ-VAEs and autoregressive Transformers, offering diversity but suffering from slow inference.
- MusicGen [21] employs a single-stage autoregressive Transformer on EnCodec [37] tokens, improving speed and enabling melody conditioning and lyric integration.
- AudioLDM [22, 23] pioneered latent diffusion for general audio, including music, using CLAP [38] for text conditioning, with AudioLDM 2 enhancing musical structure and lyric coherence.
- Stable Audio Open [27] utilizes a diffusion model over autoencoded latent codes, conditioned by T5 [39], to generate longer, high-quality audio, emphasizing practical usability.
- Yue [1] is an open-source foundation model aiming for full-length song generation with coherent lyrics and melody.
- SongGen [2] uses a single-stage autoregressive Transformer for text-to-song generation, focusing on vocal-instrumental harmony.
- DiffRhythm [3] introduces a latent diffusion framework for efficient full-song synthesis, with a focus on rhythm-aware modeling to ensure temporal coherence and nuanced expressive control.

ACE-step

- It also leverages MERT [6] and m-hubert [7] to align semantic representations (REPA [8]) during training, allowing rapid convergence. As a result, it synthesizes up to 4 minutes of music in just 20 seconds on an A100 GPU—15×faster than LLM-based baselines—while achieving superior musical coherence and lyric alignment across melody, harmony, and rhythm metrics.
- Controllability:

ACE-Step preserves fine-grained acoustic details, enabling advanced control mechanisms such as voice cloning, lyric editing, remixing, and track generation (e.g., lyric2vocal, singing2accompaniment)

Closed-source text2music generation

- Early efforts like Riffusion [26] adapted image diffusion models (e.g., Stable Diffusion [9]) to mel-spectrograms, showing potential but facing fidelity challenges.
- Google’ s MusicLM [36] uses hierarchical sequence modeling for high-fidelity, long-form audio. Models like Suno [24] and Udio [25] are understood to use LLM-based hierarchical processes, first generating semantic tokens then refining them into audio, offering strong coherence and control, though their proprietary nature limits detailed comparison and community experimentation.
- This review highlights a dynamic landscape: foundational autoregressive models (Jukebox), faster variants (MusicGen, SongGen), and the rise of diffusion models (AudioLDM, Stable Audio) for fidelity.
- While closed-source systems like Suno produce impressive "one-shot" complete songs, this may limit creative intervention.
- ACE-Step, conversely, adopts a diffusion-based architecture, inspired by successes in image synthesis. This choice aims to foster a collaborative creation ecosystem, enabling fine-grained control (cf. ControlNet [32]), customization (cf. LoRA [31]), and iterative refinement.

Purchase AI music tools guide

- https://www.implicator.ai/ai-music-tools-a-pragmatic-buyers-guide/

- Musicful 台語rap 繞舌歌曲產生器 免費版

台語歌曲產生器

- **熱門 AI 台語饒舌與音樂作品範例**
- **《咱的人》**：由創作者「阿偉」與 AI 共同創作的賽博龐克風格台語嘻哈電音舞曲。
- **《搖到贏》**：節奏感強烈的台語電音舞曲。
- **《啾乎伊茫》**：結合台灣夜生活與兄弟情誼的高人氣台語嗨歌。
- **《替你唱(台語)》**：偏向台語旋律饒舌風格的 AI 音樂作品。
- **TAIWAN AI RAP**：由相關團隊發表的台語饒舌 AI 專案成果展
- 巷子口的風

巷子口的風1

結語

1. **AI** 可以生成音樂。

2. **Prompt** 可以控制音樂。

3. **AI**生成不等於創作。

4. 人類的選擇仍然重要。

5. 未來的音樂家，可能是「會使用 **AI** 的音樂家」。